

条件付きの組合せ～人の選び方～

(例) 男子5人と女子4人の中から5人を選ぶとき、次のような選び方は何通りあるか。

- (1) 9人から5人を選ぶ
 - (2) 男子3人、女子2人を選ぶ
 - (3) 女子が少なくとも1人含まれるように選ぶ
 - (4) 特定の男子A、Bと、女子Cが"含まれるように選ぶ"
 - (5) 特定の男子A、Bを含み、特定の女子Cが"含まれないように選ぶ"
- (1) 男女合わせて9人から5人を選ぶから、その選び方は

$$\begin{aligned} {}_9C_5 &= {}_9C_4 \\ &= 126 \text{ (通り)} \end{aligned}$$

(2) 男子5人から3人を選び、女子4人から2人を選ぶから、その選び方は

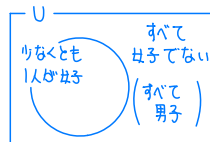
$$\begin{aligned} {}_5C_3 \times {}_4C_2 &= {}_5C_2 \times {}_4C_2 \\ &= 60 \text{ (通り)} \end{aligned}$$

(3) 5人とも男子を選ぶ方法は

$${}_5C_5 = 1 \text{ (通り)}$$

よって、求める選び方の総数は

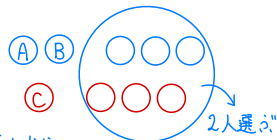
$$126 - 1 = 125 \text{ (通り)}$$



(4) 男子A、Bと、女子Cを先に選び、残りの6人から

2人を選ぶから、その選び方は

$${}_6C_2 = 15 \text{ (通り)}$$



(5) 男子A、Bを先に選び、A、B、Cを除いた残りの6人から

3人を選ぶから、その選び方は

$${}_6C_3 = 20 \text{ (通り)}$$

